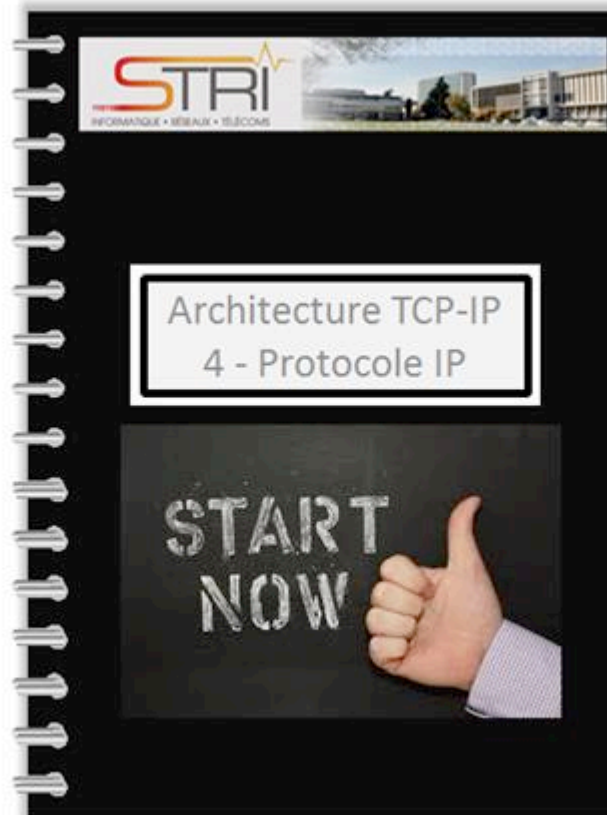




Service offert par IP



- Un internet ➡ un réseau virtuel :
 - IP favorise l'abstraction des réseaux réels en offrant des fonctions de transmission de données structurées en bloc, les **datagrammes**
- Les services de plus haut niveau apportent à l'utilisateur une valeur fonctionnelle plus riche non fournie par IP.
- *"The internet protocol is specifically limited in scope to provide the functions necessary to deliver a package of bits (an internet datagram) from a source to a destination over an interconnected system of networks. There are no mechanisms to augment end-to-end data reliability, flow control, sequencing, or other services commonly found in host-to-host protocols. The internet protocol can capitalize on the services of its supporting networks to provide various types and qualities of service." [RFC 791]*



BEST EFFORT



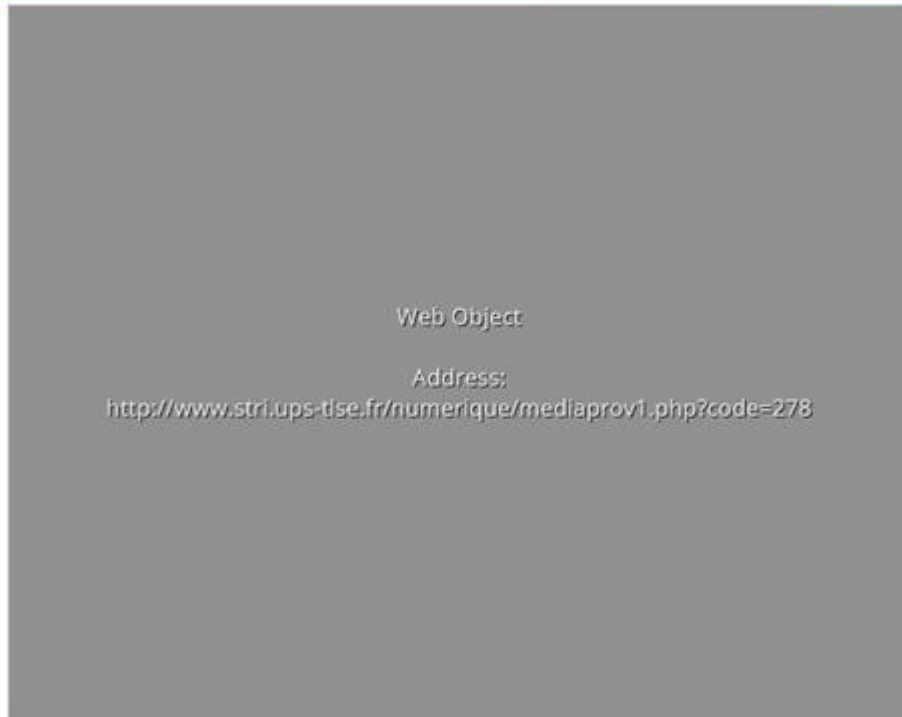
Caractéristiques (1)



- Transport de paquets d'hôte à hôte en passant par des routeurs reliant des réseaux hétérogènes (fonction de routage)
- Mode sans connexion (Datagramme)
- Non fiable, sans garantie de remise
- Fragmentation / Réassemblage
- Temps de vie d'un datagramme pour prévenir les congestions.
- Encapsule n'importe quel protocole de niveau supérieur;
 - ⇒ IP=Format d'encapsulation et non un réel protocole avec des états



Caractéristiques (2)



Format du paquet IP

➤ Datagramme IP (PDU) = Entête (PCI) + Données (SDU)

Longueur variable de l'entête avec un minimum de 20 octets

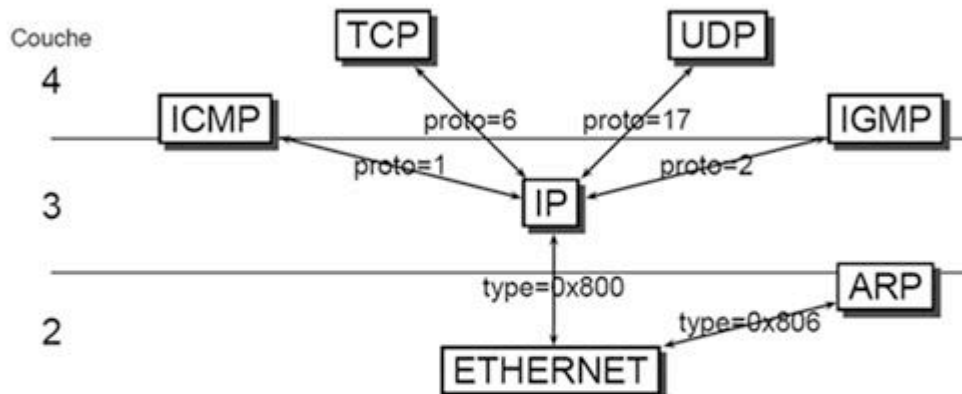
Taille maximale : $2^{16} \rightarrow 64 \text{ k octets}$

32 bits			
Version (4 bits)	Longueur d'en-tête (4 bits)	Type de service (8 bits)	Longueur totale (16 bits)
Identification (16 bits)		Drapeau (3 bits)	Décalage fragment (13 bits)
Durée de vie (8 bits)	Protocole (8 bits)	Somme de contrôle en-tête (16 bits)	
Adresse IP source (32 bits)			
Adresse IP destination (32 bits)			
Données			

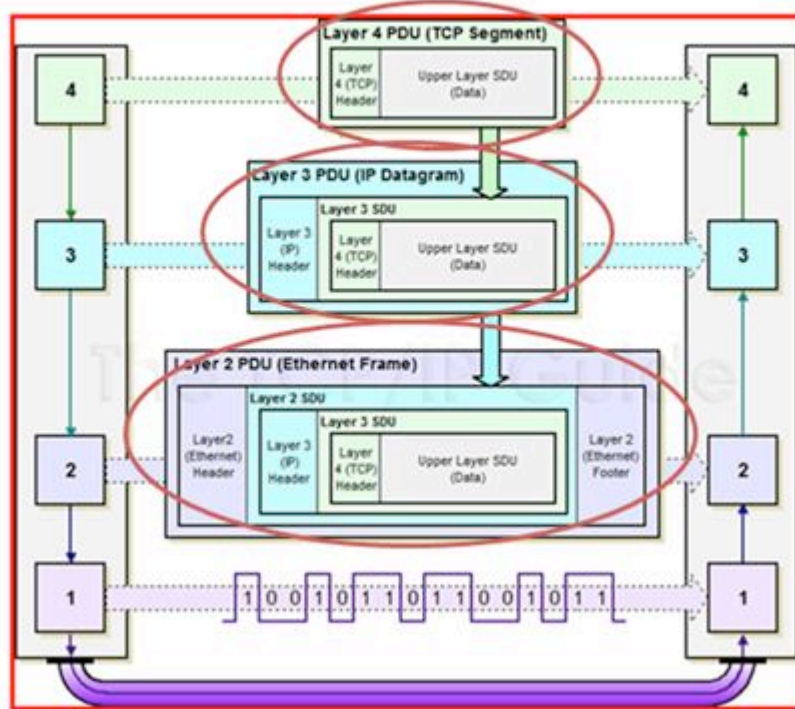
Entête minimum de 20 octets avec données de taille variable (lg totale - lg entête)

lg entête exprimée en multiple de 4 octets

Encapsulation (1)



Encapsulation (2)



Encapsulation (3)

Web Object

Address:

<http://www.stri.ups-tlse.fr/numerique/mediaprov1.php?code=279>

Fragmentation / Réassemblage (1)



➤ MTU : Maximum Transfer Unit

"Valeur en octets de la taille maximale du champ de données d'une trame"

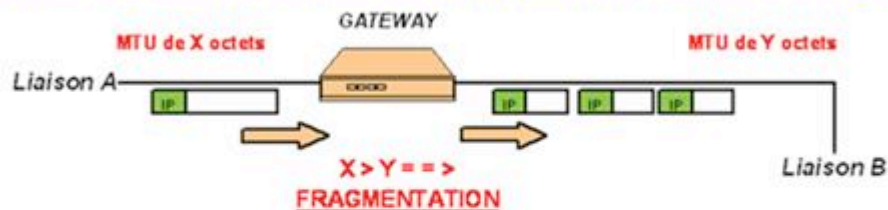
- Déterminée officiellement pour chaque standard
- Liée aux caractéristiques technologiques d'un type de liaison:
 - débit
 - fiabilité

- ➔ Pas de taille idéale des datagrammes
- ➔ Nécessité pour IP d'adapter cette taille
- ➔ FRAGMENTATION NECESSAIRE
- ➔ RÉASSEMBLAGE NECESSAIRE

Fragmentation / Réassemblage (2)



➤ Opération de fragmentation : Le module IP d'un équipement à l'entrée du réseau (routeur ou hôte) peut être amené à fragmenter

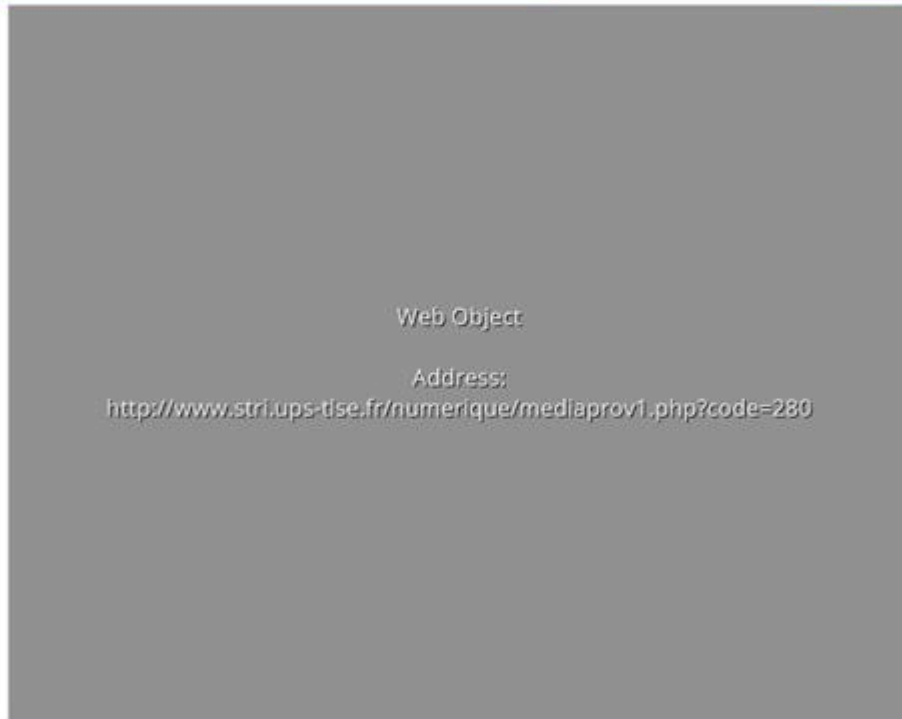


➤ Opération de réassemblage : SEUL, l'équipement DESTINATAIRE est habilité à RÉASSEMBLER les fragments d'un datagramme initial

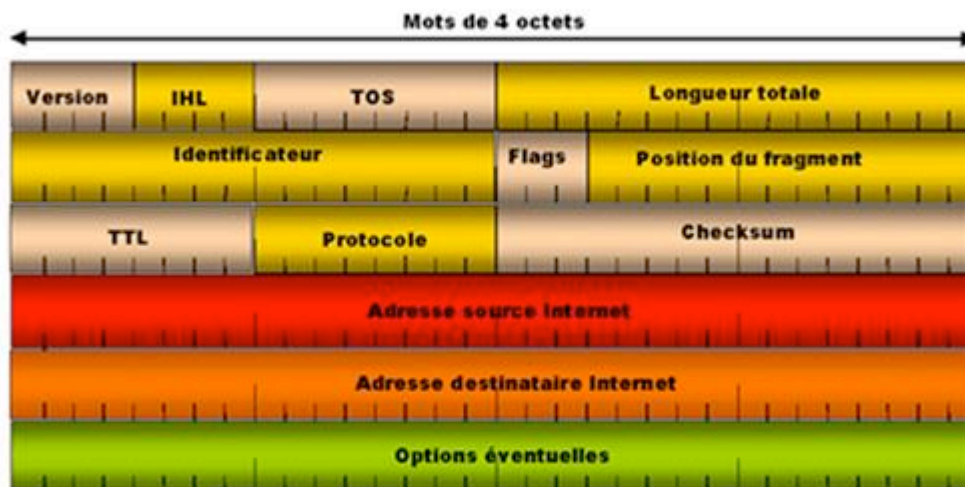


Nécessité de GERER LA FRAGMENTATION dans IP

Format de l'entête (1)



Format de l'entête (2)



Format de l'entête (3)



- **VERSION (4 bits)** : Numéro de version du protocole IP utilisé pour créer le datagramme.
 - Permet à l'émetteur, aux routeurs et au destinataire de s'accorder sur le format.
 - Un équipement rejette un datagramme si sa version du logiciel IP ne correspond pas à celle indiquée dans ce champ.
- **IHL (4 bits)** : Longueur de l'en-tête exprimée en multiple de mots de 4 octets.
 - Si l'en-tête n'a pas d'options, la valeur de ce champ est 5 (20 Ø).
- **LONGUEUR TOTALE (16 bits)** : Longueur totale du datagramme (en-tête + données) exprimée en nombre d'octets (au plus 65536).
 - D'où : Longueur données = Longueur totale - Longueur en-tête



Format de l'entête (4)



- **TYPE de SERVICE (ToS) (8 bits)** : Façon dont le datagramme doit être géré (QoS).
- **PRIORITÉ (3 bits)** :
 - Degré de priorité du datagramme (peu utilisé, mais exploitation possible pour contrôle de congestion).
 - De 0 (priorité normale) à 7 (priorité forte - supervision)

0	1	2	3	4	5	6	7
Priorité	D	T	R	C	0		



Format de l'entête (5)



➤ Bits D, T, R et C (4 bits) :

- Bit D (Delay) à 1 pour souhaiter un court délai d'acheminement du datagramme
- Bit T (Throughput) à 1 pour souhaiter un fort débit pour la transmission du datagramme
- Bit R (Reliability) à 1 pour souhaiter un fort degré de fiabilité de la transmission du datagramme
- Bit C (Cost) à 1 pour souhaiter les coûts les plus faibles

Uniquement des souhaits ! (pris en compte si le routeur le permet)

Exemples :	0 0 1 0	Transfert de données
	1 0 0 0	Transfert de voix
	0 1 0 0	Transfert d'images.



Format de l'entête (6)



- ### ➤ IDENTIFICATION (16 bits) :
- Numéro unique attribué par l'émetteur (donc associé à l'adresse IP de la source) pour identifier le datagramme.
- Chaque source gère un compteur incrémenté à chaque émission.
 - Les fragments d'un même datagramme initial ont la même valeur d'identifiant : ce champ est utile au récepteur lors de l'opération de réassemblage pour déterminer l'appartenance à un datagramme initial.



Format de l'entête (7)

➤ **FLAGS (3 bits)** : Contrôle de la fragmentation.

0	1	2
	DF	MF

- Bit DF (Don't Fragment) :
 - Positionné à 1 pour interdire la fragmentation (cas spécifiques)
 - Si impossibilité, le datagramme est détruit
- Bit MF (More Fragments) :
 - Indique que les données du datagramme sont les dernières du datagramme initial (valeur 0) ou pas (valeur 1).
 - Utilisé lors de l'opération de réassemblage

Résumé :

1 0	Fragmentation interdite
0 1	Un fragment au milieu
0 0	Le fragment de fin

Format de l'entête (8)

➤ **DÉPLACEMENT FRAGMENT (13 bits) (ou Position ou Offset)** :

Indique la localisation des données transportées par le datagramme fragment par rapport au datagramme initial. Ce déplacement est exprimé en multiple de 8 octets, unité de fragmentation.

- Vaut 0 s'il s'agit d'un datagramme non fragmenté (bit MF à 0) ou s'il s'agit du premier fragment (bit MF à 1) d'un datagramme initial.
- Utile au réassemblage, notamment pour déterminer l'ordre et le nombre des fragments.

Format de l'entête (9)



- **DURÉE de VIE (8 bits)** : Durée maximum de transit du datagramme dans un internet : éviter les datagrammes qui bouclent ...
 - Chaque routeur diminue cette valeur : si elle devient nulle, il détruit le datagramme.
- **PROTOCOLE (8 bits)** : Numéro officiel du protocole de niveau supérieur dont le message est encapsulé dans la partie données d'IP.
 - Utile au récepteur pour déterminer à quel protocole de haut niveau sont adressées les données (RFC 1700) : TCP 6, UDP 17, ICMP 1, IGMP 2, ...
- **CONTRÔLE d'EN-TÊTE (16 bits)** : Checksum portant uniquement sur l'en-tête d'un datagramme.
 - Utile aux routeurs pour s'assurer que l'entête est correcte
 - Complément à 1 de la somme complémentée à 1 des mots de 16 bits de l'en-tête du datagramme.
 - Si valeur incorrecte, le datagramme est détruit.



Format de l'entête (10)



- **OPTIONS (longueur variable)** : Non obligatoire : tests, mises au point, supervision...
 - Plusieurs options peuvent se suivre (pas de séparateurs).
 - Trois principales catégories d'options définies :
 - * **Option "Enregistrement de route" :**
 - Chaque routeur rencontré sur le chemin du datagramme est invité à ajouter son adresse IP dans une liste initialement vide.
 - Le destinataire peut ainsi grâce à cette option récupérer la route empruntée par le datagramme depuis la source.
 - * **Option "Routage par la source" :**
 - La source impose dans cette option une liste d'adresses IP des routeurs appartenant à la route que doit emprunter ce datagramme
 - Possibilité de routage strict (code = 137) ou lâche (= 131).



Format de l'entête (11)



* Option "Horodatage" :

- Chaque routeur rencontré sur le chemin du datagramme est invité à indiquer la date et l'heure à laquelle il a traité ce datagramme (on peut lui demander éventuellement de préciser aussi son adresse IP).

➤ **BOURRAGE (longueur variable)** : Insertion d'autant de bits à 0 que nécessaire pour obtenir une longueur de datagramme multiple de mots de 32 bits (code option = 1).

